



# Integración por sustitución

La regla de la cadena produce derivadas con una función «de adentro» y su derivada multiplicando. La sustitución reconoce ese patrón en una integral y la convierte en una de tabla. Es el método de integración que más vas a usar.

## AL TERMINAR VAS A PODER

1. Reconocer cuándo sirve una sustitución.
2. Elegir  $u$  y calcular  $du$ .
3. Ajustar constantes que faltan.
4. Integrar potencias, exponenciales, trigonométricas y logaritmos de expresiones.
5. Cambiar los límites en integrales definidas.
6. Despejar  $x$  cuando sobra una  $x$ .

### 1 • LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

### 2 • INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

### 3 • PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

### 4 • SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

## 01 La idea

Por la regla de la cadena,  $\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))g'(x)$ . Léida al revés:

### SUSTITUCIÓN

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du \quad \text{con } u = g(x), du = g'(x)dx$$

1. Elige  $u$ : normalmente la función «de adentro» (dentro de un paréntesis, una raíz, un exponente o un denominador).
2. Calcula  $du = u' dx$ .
3. Reescribe **toda** la integral en  $u$ ; no debe quedar ninguna  $x$ .
4. Integra y regresa a  $x$ .

1

**EJEMPLO RESUELTO**

Calcula  $\int 2x(x^2 + 1)^5 dx$ .

$u = x^2 + 1$ ,  $du = 2x dx$ . Justo lo que hay afuera del paréntesis:

$$\int u^5 du = \frac{u^6}{6} + C = \frac{(x^2 + 1)^6}{6} + C$$

02

**Ajustar constantes**

Si a  $du$  le falta solo un **número**, despéjalo: sale como factor de la integral. Si falta una  $x$ , no se puede ajustar así.

2

**EJEMPLO RESUELTO**

Calcula  $\int x\sqrt{x^2 + 4} dx$ .

$u = x^2 + 4$ ,  $du = 2x dx$ , así que  $x dx = \frac{1}{2}du$ :

$$\frac{1}{2} \int u^{1/2} du = \frac{1}{2} \cdot \frac{u^{3/2}}{3/2} + C = \frac{1}{3}(x^2 + 4)^{3/2} + C$$

Un caso muy frecuente: si  $u = ax + b$ , entonces  $du = a dx$  y basta dividir entre  $a$ . Por ejemplo,  $\int \cos 3x dx = \frac{1}{3} \sin 3x + C$  y  $\int e^{-2x} dx = -\frac{1}{2}e^{-2x} + C$ .

03

**Logaritmos y trigonométricas****PATRÓN DEL LOGARITMO**

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

Si arriba está la derivada de lo de abajo (o un múltiplo), la respuesta es un logaritmo.

3

**EJEMPLO RESUELTO**

Calcula  $\int \tan x dx$  y  $\int \frac{\ln x}{x} dx$ .

$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ; con  $u = \cos x$ ,  $du = -\sin x dx$ :

$$\int \tan x dx = - \int \frac{du}{u} = -\ln |\cos x| + C$$

En la segunda,  $u = \ln x$  y  $du = \frac{dx}{x}$ :

$$\int u du = \frac{(\ln x)^2}{2} + C$$

## 04 Integrales definidas

Al sustituir en una integral definida, **cambia también los límites**: si  $x$  va de  $a$  a  $b$ ,  $u$  va de  $g(a)$  a  $g(b)$ . Así no tienes que regresar a  $x$ .

4

### EJEMPLO RESUELTO

Calcula  $\int_0^1 x e^{x^2} dx$ .

$u = x^2$ ,  $du = 2x dx$ . Límites:  $x = 0 \rightarrow u = 0$ ;  $x = 1 \rightarrow u = 1$ .

$$\frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{1}{2} [e^u]_0^1 = \frac{e-1}{2} \approx 0.859$$

## 05 Cuando sobra una $x$

A veces, después de sustituir, queda una  $x$  suelta. Si  $u$  es lineal, despeja  $x$  en términos de  $u$  y sustitúyela.

5

### EJEMPLO RESUELTO

Calcula  $\int \frac{x}{x+1} dx$ .

$u = x + 1$ ,  $du = dx$  y  $x = u - 1$ :

$$\int \frac{u-1}{u} du = \int \left(1 - \frac{1}{u}\right) du = u - \ln|u| + C = x + 1 - \ln|x+1| + C$$

El 1 se puede absorber en la  $C$ :  $x - \ln|x+1| + C$  también es correcto.

## 06 Errores comunes

### REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

| LO QUE SE ESCRIBE                           | LO CORRECTO                 | POR QUÉ                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Dejar $x$ y $u$ mezcladas                   | Todo en $u$                 | No puedes integrar $x$ respecto a $u$ .        |
| $\int (x^2 + 1)^5 dx = \frac{(x^2+1)^6}{6}$ | Falta $2x$ : no aplica así  | Sin $du$ completo, la sustitución no funciona. |
| $\int \cos 3x dx = \sin 3x$                 | $\frac{1}{3} \sin 3x + C$   | Deriva para comprobar: sobra un 3.             |
| Límites viejos con $u$                      | Cambiar límites             | O regresa a $x$ antes de evaluar.              |
| $\int \frac{dx}{3x-2} = \ln 3x-2 $          | $\frac{1}{3} \ln 3x-2  + C$ | $du = 3 dx$ .                                  |

**Repaso en una mirada** $u$ : la de adentro

$$du = u' dx$$

Falta un número: ajústalo

$$\int \frac{f'}{f} = \ln |f| + C$$

$$\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + C$$

$$\int \tan x dx = -\ln |\cos x| + C$$

Definida: cambia límites

Sobra  $x$ : despégala

Comprueba derivando

**07 Ejercicios**

Comprueba derivando las indefinidas. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

**A. Potencias y raíces**

**1**  $\int 3x^2(x^3 - 5)^4 dx$

**2**  $\int x(x^2 + 3)^7 dx$

**3**  $\int \sqrt{2x+1} dx$

**4**  $\int \frac{x}{\sqrt{x^2+9}} dx$

**5**  $\int \frac{dx}{3x-2}$

**B. Trascendentes**

**6**  $\int \sin 5x dx$

**7**  $\int x \cos(x^2) dx$

**8**  $\int e^{4x} dx$

**9**  $\int \frac{e^x}{1+e^x} dx$

**10**  $\int \sin x \cos^3 x dx$

**11**  $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$

**12**  $\int \frac{dx}{1+4x^2}$

**C. Definidas**

**13**  $\int_0^2 x(x^2+1)^2 dx$

**14**  $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos x dx$

**15**  $\int_1^e \frac{\ln x}{x} dx$

**16**  $\int_0^1 \frac{x}{x^2+1} dx$

## D. Otros

17  $\int x\sqrt{x-1} dx$

---

18 Una población crece a razón de  $P'(t) = 200e^{0.05t}$  personas por año, con  $P(0) = 4000$ . ¿Cuántas habrá a los 10 años?

---

## 08 Respuestas y soluciones

- |   |                                 |    |                              |    |                                                           |
|---|---------------------------------|----|------------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 1 | $\frac{1}{5}(x^3 - 5)^5 + C$    | 7  | $\frac{1}{2} \sin(x^2) + C$  | 13 | $\frac{62}{3}$                                            |
| 2 | $\frac{1}{16}(x^2 + 3)^8 + C$   | 8  | $\frac{1}{4}e^{4x} + C$      | 14 | $\frac{1}{2}$                                             |
| 3 | $\frac{1}{3}(2x + 1)^{3/2} + C$ | 9  | $\ln(1 + e^x) + C$           | 15 | $\frac{1}{2}$                                             |
| 4 | $\sqrt{x^2 + 9} + C$            | 10 | $-\frac{1}{4} \cos^4 x + C$  | 16 | $\frac{1}{2} \ln 2 \approx 0.347$                         |
| 5 | $\frac{1}{3} \ln  3x - 2  + C$  | 11 | $\frac{1}{3}(\ln x)^3 + C$   | 17 | $\frac{2}{5}(x - 1)^{5/2} + \frac{2}{3}(x - 1)^{3/2} + C$ |
| 6 | $-\frac{1}{5} \cos 5x + C$      | 12 | $\frac{1}{2} \arctan 2x + C$ | 18 | $\approx 6595$ personas                                   |

### Soluciones paso a paso

- 2  $u = x^2 + 3, x \, dx = \frac{1}{2} du: \frac{1}{2} \cdot \frac{u^8}{8}.$
- 
- 3  $u = 2x + 1, dx = \frac{1}{2} du: \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{3/2}.$
- 
- 4  $u = x^2 + 9: \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = u^{1/2}.$
- 
- 9 Arriba está la derivada de abajo;  $1 + e^x > 0$  y no hace falta el valor absoluto.
- 
- 10  $u = \cos x, du = -\sin x \, dx: -\int u^3 du = -\frac{u^4}{4}.$
- 
- 12  $u = 2x, dx = \frac{1}{2} du: \frac{1}{2} \int \frac{du}{1 + u^2}.$
- 
- 13  $u = x^2 + 1$  va de 1 a 5:  $\frac{1}{2} \int_1^5 u^2 du = \frac{1}{6}(125 - 1) = \frac{124}{6}.$
- 
- 14  $u = \sin x$  va de 0 a 1:  $\int_0^1 u \, du = \frac{1}{2}.$
- 
- 15  $u = \ln x$  va de 0 a 1.
- 
- 16  $u = x^2 + 1$  va de 1 a 2:  $\frac{1}{2} [\ln u]_1^2.$
- 
- 17  $u = x - 1, x = u + 1: \int (u + 1)u^{1/2} du = \int (u^{3/2} + u^{1/2}) du.$
- 
- 18  $P = \int 200e^{0.05t} dt = 4000e^{0.05t} + C; P(0) = 4000 \Rightarrow C = 0. P(10) = 4000e^{0.5} \approx 6594.9.$
-

### Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

| PUEDO...                                                     | REPASA     | TODAVÍA NO               | MÁS O MENOS              | LO DOMINO                |
|--------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Elegir $u$ como la función de adentro cuya derivada aparece. | Sección 01 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Ajustar un factor constante que falta.                       | Sección 02 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Reconocer el patrón $\frac{f'}{f}$ y llegar a un logaritmo.  | Sección 03 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cambiar los límites al sustituir en una definida.            | Sección 04 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Despejar $x$ en términos de $u$ cuando hace falta.           | Sección 05 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

#### ¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escríbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

**El Lab del Desierto**  
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.